

59

DIDÁCTICO — TECNOLOGÍA Y FRACTALES

TU MÓVIL ES UN FRACTAL

Subtipo: Antenas Fractales en Tecnología

«*Tu Móvil es un Fractal*»

DESCRIPCIÓN

Las antenas de tu smartphone son fractales. Para recibir WiFi, 4G y 5G simultáneamente, una antena necesita funcionar en múltiples frecuencias muy distintas. Una antena convencional solo «resuena» con una frecuencia. Una **antena fractal** — con su estructura autosimilar — resuena con docenas de frecuencias a la vez, porque su geometría contiene todas las escalas de longitud de onda. El ingeniero Nathan Cohen diseñó la primera antena fractal comercial en 1995 copiando la estructura del Copo de Koch.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

INVENTOR

Nathan Cohen — Boston University, 1995

FRACTAL BASE

Copo de Nieve de Koch — Sierpinski

FRECUENCIAS

WiFi + 4G + 5G + GPS simultáneamente

VENTAJA

Multibanda en espacio mínimo — sin cambiar tamaño

APLICACIÓN

Todas las antenas de smartphones modernos

USO EN CURSO

Bloque 7 · Tecnología fractal cotidiana

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Las antenas fractales están en cada móvil, pero también en los **satélites de comunicación**, en los **sistemas de radar militar** y en los **equipos de radioaficionado**. La NASA las usa en sus sondas espaciales porque pesan menos y funcionan en más frecuencias que las antenas convencionales. Cuando recibes una llamada mientras el GPS te guía y el WiFi descarga música simultáneamente, tres antenas fractales trabajan al mismo tiempo dentro de tu teléfono.